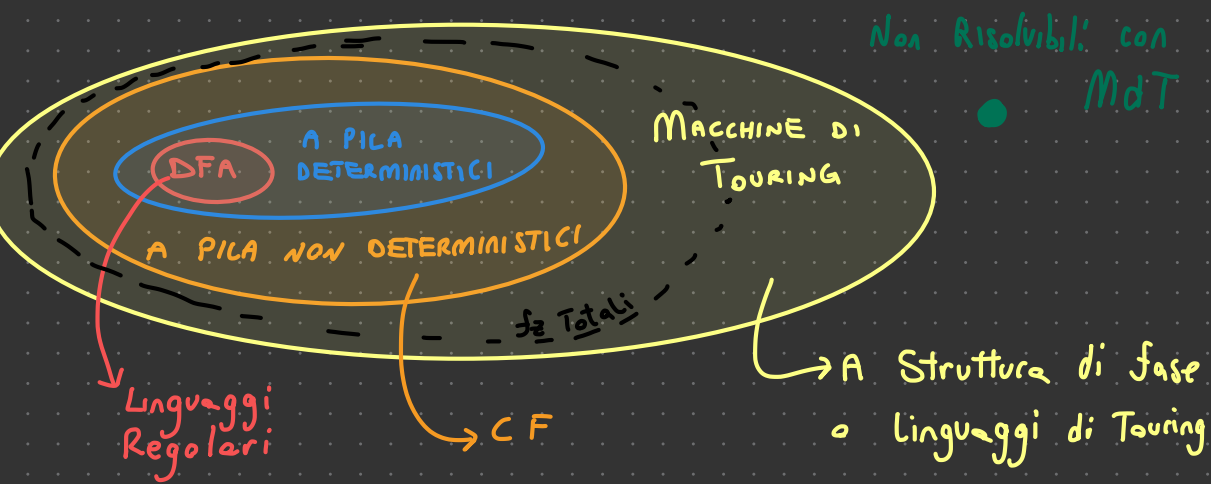




COSA NON È RISOLVIBILE CON UNA MTD?

φ_x Rappresenta la fz calcolata dalla MdT x , quindi
 x Rappresenta il Programma/la Sintassi della MdT

$M \text{ MdT} \leadsto \varphi_m$ dove m è Pedice Rappresenta il codice della MdT m .

φ solitamente indica fz. Parziali $\Rightarrow$ fz che possono NON essere definite Sempre.

funzione φ_x
 CODIFICA DEL CODICE $\in \mathbb{N}$

① È possibile determinare se una MdT Termina sulla codif. del Proprio Codice/Programma?

Ovvero $\exists$ una funzione Totale $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall x. g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \\ 0 & \text{se } \varphi_x(x) \uparrow \end{cases}$$

Su Input x non termina.

Termina con Input x

NO! Lez. Precedente!

② È Possibile determinare Se una MdT (Generico Programma) su un Generico Input Termina?

Ovvero $\exists$ una fz. Totale f t.c.

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } f(x, y) \downarrow \\ 0 & \text{se } f(x, y) \uparrow \end{cases}$$

NO, Se Esistesse f potrei Calcolare il Segue progr.

```

input(x)
if  $f(x, x) == 1$ 
    return 1
else
    return 0

```

Calcolerebbe Allora la $g(x)$ del Teorema Precedente che NON può Essere Calcolata

→ posso Scriverla **se TOTALE**, quindi so che termina e mi darà una Risposta.

$\exists_d$ Allora f non può essere calcolabile

③ $\exists$ una f.z. Totale h che decide se una MdT è totale o no:

$$\forall x. h(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x \text{ è totale} = \forall y \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{se } \varphi_x \text{ è totale} = \forall y \varphi_x(y) \uparrow \end{cases}$$

NO

Suppongo che $h \exists$, definisco una f.z. Primitiva Ricorsiva $h'(n)$ calcola n -Esima f.z. totale

PRIMITIVA
RICORSIVITÀ

$$\begin{cases} h'(0) = \mu y. h(y) = 1 \\ \text{Più Piccolo } y \text{ t.c. f.z. è totale} \\ h'(x+1) = \mu y. (y > h'(x) \wedge h(y) = 1) \end{cases}$$

se $h'(x)$ è totale, allora $h'(x+1)$ prende la Successiva totale

Poiché h è totale per Ipotesi lo è anche h'

Costruisco una f.z. $f = \lambda x. \overset{\rightarrow \in \mathbb{N}}{\varphi_{h'(x)}}(x) + 1$

Quindi calcola $h'(x)$ [Indice della x -Esima f.z. totale] e
Costruisce $\varphi_{h'(x)}$ [L applica a x e Somma +1]

$\varphi_{h'(x)}$ è totale per Costruzione

f è Totale e Ricorsiva

$\exists$ una MdT che calcola $f \Rightarrow \exists z_0. f = f_{z_0}$ ed Essendo f

totale il Suo Indice è Calcolato Attraverso h che Elenca tutte le fz Totali

$$\Rightarrow \exists y_0. h'(y_0) = z_0$$

Calcoliamo $f(y_0)$: $\rightarrow$ POSIZIONE DI f TRA $fz.$ TOTALI

$$\begin{aligned} f(y_0) &= \varphi_{h'(y_0)}(y_0) + 1 = \varphi_{z_0}(y_0) + 1 \\ &= f(y_0) + 1 \end{aligned}$$

Stesso ASSURDO della NON TERMINAZIONE, dato che f è uguale al Suo Successore che è IMPOSSIBILE e quindi NON è Calcolabili

Si Entra nel Problema della Ricorsività

TEORIA DELLA RICORSIONE:

L è un linguaggio di Turing / Struttura di fase se $\exists m \forall$

$$L = L(m) = \left\{ \underbrace{x \in \Sigma^*}_{\text{Una Stringa}} \mid \underbrace{\varphi_m(x)}_{\text{che fa Terminare}} \downarrow \right\}$$

Esempio: $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ CF

$$L_1 = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ non CF}$$

Non mi Interessa se a/b o 0/1 ma Basta che Siano Simboli diversi per discriminare.

Ma il vero punto/limitazione è che $\Rightarrow \{ \langle n, m \rangle \mid n=m \in \mathbb{N} \}$ quindi che i Valori Siano Uguali ignorando il simbolo che ci sta sotto, ma è un vincolo sulla relazione tra Esponenti dato che è questo vincolo che mi fa passare da regolare a CF, non CF, ...

$$L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\} \equiv \{2^n \mid n \geq 0\}$$

$$L_1 = \{ \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \mid \varphi_n(x_1, x_2, x_3) \downarrow \} \quad m \text{ t.c.}$$

$$\varphi_m = \begin{cases} 1 & \text{se } \underline{x_1 = x_2 = x_3} \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Stessa Condizione da Verificare Per
IL PUMPING LEMMA

$$L = \{ \langle x_1, x_2 \rangle \mid \varphi_m(x_1, x_2) \downarrow \}$$

$$m \text{ t.c. } \varphi_m(x_1, x_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } x_1 = x_2 \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

$$L_2 = \{ x \mid \varphi_{m_2}(x) \downarrow \}$$

$$m_2 \text{ t.c. } \varphi_{m_2} = \begin{cases} 1 & \exists y. x = 2^y \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

INSIEMI RICORSIVAMENTE NUMERABILI

Ricorsivi

RE

Non-RE

~
Problemi
Calcolabili
Totali

~
Problemi
Calcolabili

~
Problemi
non
Calcolabili

Dominio Di f.z. **PARZIALE RICORSIVA** $\Rightarrow$ dom φ

È IL SUO LINGUAGGIO

$\text{dom } \varphi = \uparrow \{x \mid \varphi(x) \downarrow\}$ è il linguaggio riconosciuto da φ

$\rightarrow$ può divergere

$\rightarrow$ è Calcolab

Essendo Ricorsiva, $\exists$ MdT che la Calcola $\varphi = \varphi_x$,
Quindi f.z. Calcolata dalla MdT di Indice x

$$\Rightarrow \text{dom } \varphi = \text{dom } \varphi_x = \{y \mid \varphi_x(y) \downarrow\} = W_x$$

Dominio di φ_x , ovvero $\{y \mid \varphi_x(y) \downarrow\}$, il linguaggio Accettato da MdT di Indice x .

INSIEME RE (Ricorsivamente Enumerabile)

$I \in RE$ se Esiste una f.z. Parziale Ricorsiva Ψ t.c.
 $I = \text{dom } \Psi$.

$\hookrightarrow \{y \mid \Psi(y) \downarrow\}$ essendo Ψ parziale Ricorsiva $\exists x$ t.c. $\varphi_x = \Psi$
Indice di una MdT che Calcola Ψ

Semicaratteristica di I :

$$\psi_I(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in I \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases} \quad \text{è Parziale Ricorsiva}$$

ed Essendo in RE $\Rightarrow \exists \psi$ ricorsiva Parziale t.c. $I = \text{dom } \psi$

ψ_I $\left\{ \begin{array}{l} \text{input}(x) \\ \text{if } \psi(x) \downarrow \\ \quad \text{return } 1 \end{array} \right.$ $\rightarrow$ Verifica $x \in I$

~~else~~ non posso, se è falsa diverge e non ha una risposta

$\rightarrow$ Semicaratteristica di I

Insiemi Ricorsivi:

$I \subseteq \mathbb{N}$ è Ricorsivo Se $\exists$ una fz. Totale f_I , caratteristica t.c. $\forall x \ f_I(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in I \\ 0 & \text{se } x \notin I \end{cases}$

devo Avere una Risposta Sempre

Anche SE non Appartiene

Esempio: $\mu x = 2^y$ non è la Caratteristica perchè se non è Potenza di 2 Allora non riavo Risposta e diverge ma Si può Rendere Caratteristica Sapendo che $y \leq x$


```
for y FROM 0 TO x
  if  $x = 2^y$  then Return 1
else  $y := y + 1$ ;
RETURN 0
```

CARATTERISTICA

```
y = 0
While  $\neg (x = 2^y)$  do  $y := y + 1$ 
return 1
```

NON

CARATTERISTICA